

Laboratorio 8

Redes con memoria sensorial para romper ciclos en navegacion reactiva

Inteligencia Artificial

Problema del robot reactivo

En el laboratorio anterior, el robot respondia a la observacion actual:

$$a_t = \pi(s_t)$$

Limitacion

Si la secuencia de decisiones se repite, el robot puede quedar atrapado en un ciclo aunque la situacion local no haya cambiado.

La idea clave es que la decision depende no solo del presente, sino tambien del pasado reciente:

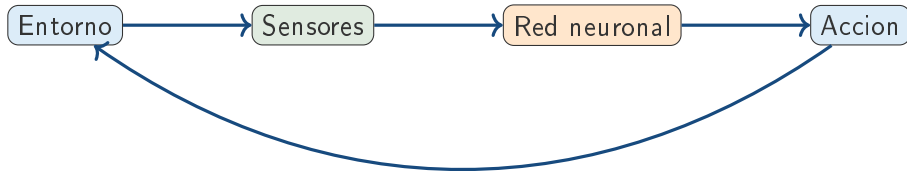
$$a_t = \pi(s_t, s_{t-1}, a_{t-1})$$

donde:

- s_t : percepcion actual
- s_{t-1} : percepcion anterior
- a_{t-1} : accion ejecutada en el paso anterior

Resultado

La red ya no decide solo con el presente, sino con memoria de corto plazo.



Idea

El entorno genera sensaciones; el agente actúa; la acción modifica el entorno; el ciclo se repite en $t, t + 1, t + 2, \dots$

El robot necesita recordar informacion reciente:

$$x_t = [s_t, s_{t-1}, a_{t-1}]$$

- s_t representa el presente.
- s_{t-1} aporta contexto temporal.
- a_{t-1} informa que la red ya eligio antes.

Consecuencia

La politica puede detectar secuencias repetitivas y evitar caer en ciclos locales.

Arquitectura

12 entradas $\longrightarrow$ 16 neuronas ReLU $\longrightarrow$ 4 acciones

- **Entradas:** sensores actuales, sensores anteriores y accion previa.
- **Capa oculta:** combina la informacion para aprender patrones locales.
- **Salidas:** un valor por cada accion $\{U, D, L, R\}$.
- **Decision:** se elige la salida con mayor valor mediante $\arg \max$.

Interpretacion

La red usa el presente y el paso anterior para decidir hacia donde moverse.

La red calcula:

$$h_t = \text{ReLU}(W_1 x_t + b_1)$$

$$y_t = W_2 h_t + b_2$$

$$a_t = \arg \max(y_t)$$

con:

$$x_t = [s_t, s_{t-1}, a_{t-1}]$$

La accion elegida es la de mayor valor logit. La red compara todas las opciones con el estado presente y reciente.

Un bucle aparece cuando la secuencia:

$$s_t, a_t, s_{t+1}, a_{t+1}, \dots$$

vuelve a un estado similar ya observado.

Con memoria

El agente puede reconocer que:

- la observacion actual es parecida a la anterior,
- la accion anterior fue la misma,
- la secuencia se vuelve circular.

La estrategia sigue siendo evolutiva:

- 1 generar 40 individuos,
- 2 evaluar fitness,
- 3 conservar elites,
- 4 cruzar y mutar,
- 5 seleccionar la mejor red.

Fitness

$$F = 500 - 35d + 4p - 30c - 3r + 2000m - 10b$$

donde b es una penalización por bucles.

Hipotesis

Una red con entrada de memoria sensorial y accion previa reducira la frecuencia de ciclos y mejorara la capacidad de navegacion local en entornos con obstaculos.

Objetivo experimental: comparar la red basica contra la red con memoria.

- Red basica: 4 sensores actuales.
- Red con memoria: 4 actuales + 4 previos + accion previa.
- Mapa sencillo, mapa con pasillos estrechos y mapa con bucles locales.

Metricas

exito, choques, pasos, ciclos, distancia final.

- La memoria sensorial hace que la decision sea menos reactiva pura.
- El robot valora no solo lo que ve, sino lo que ya hizo.
- La red aprende una politica con dependencia temporal.
- Esto es una forma simple de inteligencia sensoriomotora.